Der erste Abweichler und der erste Kontakt: was der Beginn des Zerfalls über den herausgeschleuderten Körper verrät

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir untersuchen, ob der Beginn des Zerfalls eines Dreikörpersystems verrät, welcher Körper herausgeschleudert wird. Ausgehend vom gestörten Lagrange-Dreieck definieren wir den ersten Abweichler auf vier Arten und stellen in 4.400 ebenen regularisierten Integrationen fest, dass er den herausgeschleuderten Körper nicht vorhersagt: Bei gleichen Massen liegt die Trefferquote zwischen 29 % und 40 %, auf Zufallsniveau, weil zwischen dem Beginn und der Ejektion 105 bis 135 enge Begegnungen stattfinden; bei ungleichen Massen ist das scheinbare Signal ein Effekt der Masse. Anschließend prüfen wir in 30.000 Integrationen mit den Massen 1, 1 und q (q von 2 bis 30) und drei Arten von Anfangsbedingungen, ob die leichte Masse, die als erste ein enges Paar mit der schweren bildet, bei ihr bleibt. Beim symmetrischen Start geschieht dies in 64 % bis 83 % der Fälle, mit einem mit q wachsenden Vorteil, während die anfängliche Nähe nichts vorhersagt. Bei zufälligen Starts sinkt der Effekt auf 54 % bis 61 % und deckt sich weitgehend mit dem Vorteil, näher zu beginnen. Eine Zerlegung nach Energie in 18.000 zusätzlichen Integrationen zeigt den Ursprung des Effekts: Wenn das Paar des ersten Kontakts bereits mehr Bindung besitzt als die Gesamtenergie des Systems, wird die andere leichte Masse in der Begegnung selbst hinausgeworfen, und die leichte Masse des Kontakts bleibt in 91 % bis 100 % der Fälle; außerhalb dieser Fälle ist der Effekt kleiner und wächst mit der Bindung des Paares.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Ejektion; Lagrange-Dreieck; Instabilität; erster Kontakt; Heggie-Gesetz.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 7 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/primeiro-contato/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Das gleichseitige Lagrange-Dreieck mit drei gleichen Massen ist eine exakte Lösung des Dreikörperproblems, aber es ist instabil: Es erfüllt die Bedingung von Gascheau und Routh nicht, die einen dominanten Körper verlangt [1, 7]. Jede noch so kleine Störung wächst an, bis das Dreieck zerfällt, und das System entwickelt sich zur Ejektion eines der Körper hin. Die Notiz FR-TC-05 hat gezeigt, dass sich bei gleichen Massen das überlebende Doppelsystem erst in der letzten engen Begegnung festlegt [6]. Diese Notiz untersucht dieselbe Frage vom anderen Ende her, dem Beginn des Zerfalls, mit zwei Fragen: Ist der Körper, der sich als erster von der Konfiguration entfernt, der „erste Abweichler“, derjenige, der herausgeschleudert wird? Und neigt, wenn zwei leichte Massen um eine schwere konkurrieren, die leichte Masse, die als erste ein enges Paar mit der schweren bildet, dazu, bei ihr zu bleiben?

II. METHODE

A. Simulationen

Wir verwenden den regularisierten Integrator der vorangehenden Notizen [5], in ebenen Simulationen mit $G = 1$, ohne Glättung des Potentials und mit dem Ejektionskriterium der Notiz FR-TC-05 [6]. Der relative Energiefehler lag in allen Läufen unter 5×10^{-9}. Die Integrationsgrenze betrug 500 Durchquerungszeiten.

B. Erster Abweichler

Wir starten vom gleichseitigen Dreieck der Seitenlänge 1, das starr mit der Winkelgeschwindigkeit $\Omega = \sqrt{GM}$ rotiert, mit unabhängigen gaußschen Störungen der Amplitude ε in Ort und Geschwindigkeit. Für gleiche Massen verwenden wir $\varepsilon = 10^{-8}$, 10^{-5} und 10^{-3}, mit jeweils 400 Läufen. Für ungleiche Massen verwenden wir die Gruppen (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) und (10, 10, 1), mit $\varepsilon = 10^{-5}$ und 10^{-3} und jeweils 400 Läufen. Der Abweichler wurde auf vier Arten definiert: der Körper, der die größte Ortsstörung erhalten hat; der Körper, der relativ zum Gleichgewicht am weitesten vom Schwerpunkt der beiden anderen entfernt ist, wenn die maximale Verformung der Seiten 10 % und 30 % erreicht; und der Körper, der von der ersten engen Begegnung ausgeschlossen ist, das heißt vom ersten Zeitpunkt, zu dem eine Seite unter 0,2 fällt.

C. Erster Kontakt

Für Massen $(1, 1, q)$, mit $q = 2$, 3, 10 und 30, bezeichnen wir als ersten Kontakt den ersten Zeitpunkt, zu dem der Abstand zwischen der schweren Masse und einer der leichten unter einen Bruchteil f des charakteristischen Radius $r_v = \sum_{i<j} m_i m_j / |W_0|$ fällt, wobei W_0 die anfängliche potentielle Energie ist; wir verwenden $f = 0{,}1$, 0,2 und 0,3. Wir testen drei Arten von Anfangsbedingungen, mit 2.500 Läufen je Kombination, insgesamt 30.000: das Lagrange-Dreieck mit $\varepsilon = 10^{-3}$, bei dem die beiden leichten Massen in äquivalenten Positionen beginnen; den Start aus der Ruhe mit zufälligen Positionen; und den Start mit zufälligen Geschwindigkeiten

und Virialverhältnis 0,5. Als Kontrolle bewerten wir den Prädiktor „es bleibt die leichte Masse, die näher an der schweren begonnen hat“, der den Effekt des Kontakts vom Effekt der Anfangsgeometrie trennt. Wir berücksichtigen nur die Läufe, in denen eine der leichten Massen herausgeschleudert wurde.

D. Bindung des Paares beim ersten Kontakt

Um den Ursprung des Effekts zu untersuchen, wiederholen wir 1.500 Läufe je Kombination aus Anfangsbedingung und Massenverhältnis, mit denselben Startwerten, insgesamt 18.000, und erfassen zum Zeitpunkt des ersten Kontakts bei $f = 0{,}1$ die Bindungsenergie des neu gebildeten Paares, $E_\mathrm{b} = -E_{ij}$, in Einheiten des Betrags der Gesamtenergie des Systems, $|E|$. Der Fall $E_\mathrm{b} > |E|$ hat eine direkte Bedeutung: Das Paar besitzt mehr Bindung als das gesamte System, sodass die für den dritten Körper verbleibende Energie in erster Näherung positiv ist.

III. ERGEBNISSE

A. Gleiche Massen: Der Abweichler sagt den Ausgang nicht vorher

Tabelle I zeigt, dass keine der vier Definitionen des Abweichlers den herausgeschleuderten Körper besser als der Zufall vorhersagt. Zwischen der ersten Verformung und der Ejektion finden im Median 105 bis 135 enge Begegnungen statt. Die Anfangsphase folgt dagegen der linearen Analyse: Die Zeit bis zu 10 % Verformung, gemessen in Umläufen des Dreiecks, betrug 1,05, 2,09 und 3,63 für $\varepsilon = 10^{-3}$, 10^{-5} und 10^{-8}. Jede Verringerung der Störung um den Faktor tausend verzögert den Zerfall um etwas mehr als einen Umlauf, im Einklang mit einer Wachstumsrate von der Größenordnung Ω.

B. Ungleiche Massen: Das Signal des Abweichlers ist verkleidete Masse

Bei ungleichen Massen wurde der leichteste Körper in 94 % bis 100 % der Läufe herausgeschleudert. Der Abweichler „am weitesten entfernt“ traf in 32 % bis 52 % der Fälle, über dem Zufall in den Gruppen mit zwei großen Massen, aber nur deshalb, weil der Abweichler in diesen Gruppen häufig der leichte Körper ist. In den Gruppen mit zwei gleichen leichten Massen zeigt der Abweichler nicht an, welche der beiden herausgeschleudert wird: Die Trefferquote lag zwischen 43 % und 52 %, bei einem Zufallsniveau von 50 %. Die mediane Zahl enger Begegnungen bis zur Ejektion sank von 65 bis 93 in den Gruppen mit zwei leichten Massen auf 22 bis 33 in der Gruppe (3, 3, 1) und 4 in der Gruppe (10, 10, 1).

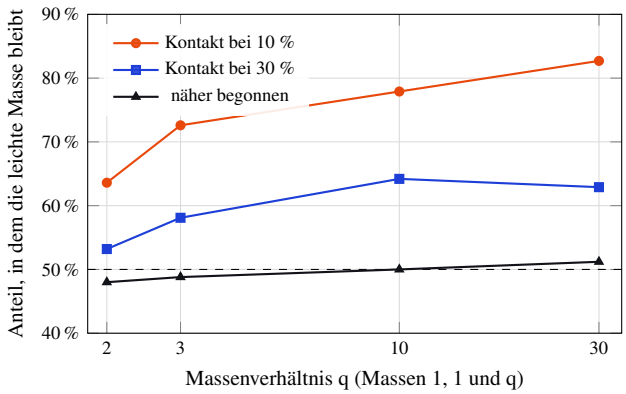


Abb. 1. Symmetrischer Start (gestörtes Lagrange-Dreieck): Anteil der Läufe, in denen die leichte Masse des ersten Kontakts bei der schweren bleibt, für einen Kontakt bei 10 % und bei 30 % des charakteristischen Radius, sowie Anteil, in dem die leichte Masse bleibt, die näher begonnen hat, in Abhängigkeit vom Massenverhältnis q. Die gestrichelte Linie gibt den Zufall an.

C. Erster Kontakt

Tabelle II fasst den Effekt des ersten Kontakts bei $f = 0{,}1$ zusammen, und Abb. 1 zeigt ihn für den symmetrischen Start bei den drei Schwellen.

Beim symmetrischen Start ist der Effekt stark und wächst mit dem Massenverhältnis, von 64 % für $q = 2$ bis 83 % für $q = 30$, während die anfängliche Nähe keine Vorhersagekraft besitzt (48 % bis 51 %). Der Effekt ist bei engeren Kontakten stärker: Bei $f = 0{,}3$ liegt er zwischen 53 % und 64 %. Bei den zufälligen Starts bleibt die leichte Masse des ersten Kontakts in 54 % bis 61 % der Läufe, doch der Prädiktor der anfänglichen Nähe trifft fast ebenso oft, weil im Allgemeinen die leichte Masse, die näher beginnt, auch den ersten Kontakt herstellt. In den abweichenden Fällen gewinnt der Kontakt beim Start aus der Ruhe für $q \leq 10$ (60 % bis 71 %) und liegt beim virialen Start gleichauf (49 % bis 52 %). Tritt der erste Kontakt beim virialen Start erst nach einer Durchquerungszeit ein, steigt der Effekt auf 54 % bis 74 %, bei kleineren Stichproben.

D. Ursprung des Effekts

Tabelle III trennt die Läufe ab, in denen das Paar des ersten Kontakts mit $E_\mathrm{b} > |E|$ entsteht. In diesen Fällen bleibt die leichte Masse des Kontakts in 91 % bis 100 % der Läufe, in den Zellen mit mindestens 50 Fällen, und die Ejektion der anderen leichten Masse erfolgt in 88 % bis 100 % davon weniger als eine Durchquerungszeit nach dem Kontakt: Der erste Kontakt ist selbst die Begegnung, die hinausschleudert. Diese Fälle sind beim symmetrischen Start häufig (20 % bis 36 % der Läufe), beim virialen Start weniger häufig (11 % bis 16 %) und beim Start aus der Ruhe selten (bis zu 4 %), was einen guten Teil des Unterschieds zwischen den Familien erklärt.

Ohne die entscheidenden Kontakte bleibt ein kleinerer Effekt. Beim symmetrischen Start bleibt die leichte Masse des

Tabelle I. Lagrange-Dreieck mit gleichen Massen: Trefferquote für den herausgeschleuderten Körper für jede Definition des Abweichlers. Zufall: 0,33. Ejektionen pro Spalte: 346, 349 und 348.

Definition des Abweichlers	$\varepsilon = 10^{-8}$	$\varepsilon = 10^{-5}$	$\varepsilon = 10^{-3}$
größte Anfangsstörung	0,33	0,33	0,38
am weitesten entfernt bei 10 % Verformung	0,32	0,33	0,31
am weitesten entfernt bei 30 % Verformung	0,29	0,35	0,34
von der ersten engen Begegnung ausgeschlossen	0,40	0,33	0,38

Tabelle II. Anteil der Läufe, in denen die leichte Masse des ersten Kontakts mit der schweren im endgültigen Doppelsystem verbleibt ($f = 0{,}1$), verglichen mit dem Prädiktor der anfänglichen Nähe. „Abweichend“: Läufe, in denen die beiden Regeln auf verschiedene leichte Massen zeigen, und Anteil, in dem der Kontakt gewinnt. Zufall: 0,50. Das 95-%-Konfidenzintervall beträgt in den Hauptspalten etwa $\pm 0{,}02$.

Start	q	Läufe	Kontakt bleibt	Nächste bleibt	Abweichend	Kontakt gewinnt
Lagrange	2	1819	0,64	0,48	980	0,64
Lagrange	3	1743	0,73	0,49	949	0,72
Lagrange	10	1206	0,78	0,50	651	0,77
Lagrange	30	659	0,83	0,51	319	0,82
Ruhe	2	2346	0,61	0,59	152	0,66
Ruhe	3	2392	0,58	0,55	140	0,71
Ruhe	10	2440	0,55	0,54	117	0,60
Ruhe	30	2388	0,57	0,57	68	0,47
virial	2	1886	0,55	0,53	791	0,52
virial	3	1928	0,54	0,55	819	0,49
virial	10	1832	0,59	0,59	810	0,51
virial	30	1796	0,59	0,60	754	0,50

Kontakts in 56 % bis 74 % der Läufe, weiterhin mit q wachsend; beim Start aus der Ruhe in 56 % bis 59 %; beim virialen Start in 47 % bis 52 %, auf Zufallsniveau. Innerhalb dieses Rests spielt die Bindung weiterhin eine Rolle: Im Drittel der am stärksten gebundenen Paare steigt der Verbleib beim symmetrischen Start auf 63 % bis 80 % und beim virialen Start auf 55 % bis 66 %, nicht jedoch beim Start aus der Ruhe. Wir erfassen außerdem das Verhältnis zwischen der Bahngeschwindigkeit des Paares und der Ankunftsgeschwindigkeit der anderen leichten Masse, wie in der Notiz FR-TC-06. Zum Zeitpunkt des Kontakts ist dieses Verhältnis ein irreführendes Maß: Es spiegelt vor allem die Geschwindigkeit der anderen leichten Masse wider, die gerade dann hoch ist, wenn diese im Begriff ist, das System zu verlassen.

IV. DISKUSSION

Bei gleichen Massen ist das Fehlen eines Gedächtnisses zwischen Beginn und Ende des Zerfalls eine Folge der langen Folge enger Begegnungen, die beide trennt: Jede Begegnung verteilt Energie und Drehimpuls zwischen den Paaren neu und löscht die Information über die Anfangsverformung. Das Ergebnis ergänzt das der Notiz FR-TC-05 [6]: Weder der Anfang noch die Mitte der Entwicklung sagen bei gleichen Massen den Ausgang vorher.

Der Effekt des ersten Kontakts hat eine direkte physikalische Deutung. Wenn sich eine leichte Masse der schweren sehr stark nähert, bildet sich ein Paar, dessen Bindungsenergie mit der Masse der schweren wächst. Nach dem Heggie-Gesetz [2, 3] neigen spätere Begegnungen mit der anderen leichten Masse dazu, dieses harte Paar zu verengen und den Eindringling hinauszuschleudern, sodass der Vorteil dessen, der zuerst ankommt, mit q und mit der Enge des Kontakts zunimmt. Beim symmetrischen Start tritt der Vorteil isoliert auf, weil die beiden leichten Massen in äquivalenten Positionen beginnen. Bei den zufälligen Starts vermischt er sich mit der Anfangsgeometrie, und beim virialen Start verteilen die Anfangsgeschwindigkeiten die Annäherungen so, dass der erste Kontakt an Information verliert, außer wenn er spät eintritt.

Die Zerlegung in Tabelle III zeigt, dass ein guter Teil des Effekts des ersten Kontakts von entscheidenden Kontakten stammt, bei denen das gebildete Paar bereits hart genug ist, dass der dritte Körper Fluchtenergie besitzt: Der Hinauswurf geschieht in der Begegnung selbst. Der verbleibende Effekt steht im Einklang mit dem Heggie-Gesetz [2, 3]: Stärker gebundene Paare neigen dazu, die folgenden Begegnungen zu überstehen und den Eindringling hinauszuschleudern. Das maßgebliche Maß ist die Bindungsenergie des Paares im Vergleich zur Gesamtenergie des Systems und nicht das momentane Geschwindigkeitsverhältnis.

Die wichtigsten Einschränkungen sind die folgenden. Die Simulationen sind eben. Die Definitionen von Abweichler, Kontakt und enger Begegnung sind unsere eigene Wahl, wenn-

Tabelle III. Erster Kontakt, zerlegt nach der Bindung des neu gebildeten Paares. „Entscheidend“: Läufe mit $E_b > |E|$ beim Kontakt. „Übrige“: die restlichen Läufe, mit dem Anteil, in dem die leichte Masse des Kontakts bleibt, insgesamt und im Drittel der am stärksten gebundenen Paare. Zufall: 0,50.

Start	q	Läufe	Entscheidend	Kontakt bleibt (entscheidend)	Kontakt bleibt (übrige)	Übrige, am stärksten gebundenes Drittel
Lagrange	2	1108	0,20	0,99	0,56	0,63
Lagrange	3	1046	0,26	0,99	0,62	0,71
Lagrange	10	724	0,36	1,00	0,66	0,72
Lagrange	30	396	0,28	1,00	0,74	0,80
Ruhe	2	1396	0,04	0,91	0,59	0,57
Ruhe	3	1439	0,04	0,96	0,57	0,58
Ruhe	10	1468	0,01	0,60	0,56	0,60
Ruhe	30	1428	0,00	keine Fälle	0,56	0,57
virial	2	1127	0,11	0,91	0,49	0,55
virial	3	1167	0,14	0,92	0,47	0,60
virial	10	1096	0,15	0,96	0,52	0,66
virial	30	1072	0,16	0,97	0,52	0,60

gleich die Ergebnisse über die getesteten Schwellen hinweg stabil sind. Der symmetrische Start ist ein Sonderfall: Der starke Effekt, den er offenlegt, überträgt sich nicht vollständig auf generische Anfangsbedingungen. Die Erkennung von Kontakten verwendet die aufgezeichnete Trajektorie, die bei langen Läufen ausgedünnt wird, wodurch sehr kurze Annäherungen unerfasst bleiben können.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der erste Körper, der sich vom Lagrange-Dreieck entfernt, sagt den herausgeschleuderten Körper nicht vorher: Bei gleichen Massen liegt die Trefferquote auf Zufallsniveau, und bei ungleichen Massen ist das scheinbare Signal ein Effekt der Masse. Der erste enge Kontakt zwischen einer leichten Masse und der schweren hat dagegen einen realen Effekt: Bei einem symmetrischen Start bleibt die leichte Masse, die ihn herstellt, in 64 % bis 83 % der Fälle bei der schweren, mit einem Vorteil, der mit dem Massenverhältnis wächst. Bei generischen Starts ist der Effekt schwach und weitgehend gleichwertig mit dem Vorteil, näher zu beginnen. Die Zerlegung nach der Bindung des Paares zeigt den Ursprung des Effekts: In 11 % bis 36 % der Läufe mit virialem oder symmetrischem Start besitzt das Paar des ersten Kontakts bereits mehr Bindung als die Gesamtenergie des Systems, und die andere leichte Masse wird in der Begegnung selbst hinausgeworfen, wobei die leichte Masse des Kontakts in 91 % bis 100 % der Fälle bleibt; außerhalb dieser Fälle ist der Effekt kleiner und wächst mit der Bindung des Paares.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Der erste Abweichler und der erste Kontakt: was der Beginn des Zerfalls über den herausgeschleuderten Körper verrät“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-07 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/primeiro-contato/.

[1] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[2] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[3] J. G. Hills, Encounters between binary and single stars and their effect on the dynamical evolution of stellar systems, Astron. J. 80, 809 (1975). doi.org/10.1086/111815

[4] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-03 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/